

RNCP37873

**CONCEPTEUR
DÉVELOPPEUR
D'APPLICATIONS**

PAR AXEL VAIR

COMMENT :

**PASSER SON
TITRE DE
CONCEPTEUR
DÉVELOPPEUR
D'APPLICATIONS
?**

PAR AXEL VAIR

© Axel Vair - 2025

Tous droits réservés

www.axelvair.fr

SOMMAIRE

Par Axel VAIR	2
Sommaire	4
Introduction	8
Les compétences attendues	9
Développer une application sécurisée	10
Point d'attention	11
Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches	12
Point d'attention	13
Préparer le déploiement d'une application sécurisée	14
Point d'attention	15
Présentation de l'épreuve	16
Présentation d'un projet - 40 mn	16
Entretien technique - 45 mn	16
Questionnaire professionnel - 30 mn	16
Entretien final - 20 mn	17
Contenu de la présentation orale	18
Dossier projet	19
Plan type	19
Bloc 1 - Développer une application sécurisée	21

Bloc 2 - Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches	21
Bloc 3 - Préparer le déploiement d'une application sécurisée	21
Contexte des projets	22
Productions en lien avec le projet ou les projets	22
Annexe - Bloc de compétences 1	23
Annexe - Bloc de compétences 2	25
Annexe - Bloc de compétences 3	27
Glossaire	29
Agile	29
AJAX	29
Application web	29
Big data	29
Cloud computing	30
CMMI	30
Composant	30
CSRF	30
Design Patterns	31
DOM	31
ECMAScript	31
Entité association	31
Feuille de style	31
Framework	31
HTTP	32

JSON	32
Langage de script client et langage de script serveur	32
Microservices	33
NoSQL	33
Objet	33
OWASP	33
RGPD	34
Service Web	34
SGBD	34
SQL	34
Style défensif	34
Test Driven development	35
Transaction SQL	35
Unified Modeling Language	35
W3C	35
WCAG	35
XML	36
XSS	36

INTRODUCTION

Commençons par rappeler que ce livre n'a aucunement pour ambition de remplacer les documents officiels liés au titre RNCP 37873 « Concepteur, Développeur d'Applications », mais seulement de synthétiser les informations importantes de ces derniers.

Le titre RNCP 31678 a changé de statut pour devenir « inactif » courant 2024, aussi la nouvelle mouture est le RNCP 37873.

Des changements **notables** surviennent, les blocs de compétences ne sont plus les mêmes, ni les attendus.

Le bloc 1 « Développer une application sécurisée » remplace « Concevoir et développer des composants d'interface utilisateur en intégrant les recommandations de sécurité »

Le bloc 2 « Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches » remplace « Concevoir et développer la persistance des données en intégrant les recommandations de sécurité »

Le bloc 3 « Préparer le déploiement d'une application sécurisée » remplace « Concevoir et développer une application multicouche répartie en intégrant les recommandations de sécurité »

Parmi les changements notables, dus au changement de blocs de compétences, nous pouvons noter qu'il n'est plus nécessaire de développer une application de type desktop ou encore une application mobile.

LES COMPÉTENCES ATTENDUES

Le titre RNPC 37873 de Concepteur, Développeur d'Applications est un diplôme de niveau 6 pour lequel le jury s'attend à ce que le candidat valide certaines compétences.

Ces compétences se partagent en **trois blocs** :

- 1. Développer une application sécurisée**
- 2. Concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches**
- 3. Préparer le déploiement d'une application sécurisée**

Les pages suivantes détailleront les compétences visées pour chacun des trois blocs et indiqueront les projets de formation permettant de valider ces blocs.



**UNE ANNEXE EST DISPONIBLE POUR CHACUN DES
TROIS BLOCS DE COMPÉTENCES.
CES ANNEXES REPRENNENT *L'INTÉGRALITÉ* DES
CRITÈRES D'ÉVALUATION.**

DÉVELOPPER UNE APPLICATION SÉCURISÉE

Dans ce premier bloc, cinq compétences sont attendues par le jury, nous les annotons de 1 à 4 :

- 1. Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet**
- 2. Développer des interfaces utilisateur**
- 3. Développer des composants métier**
- 4. Contribuer à la gestion d'un projet informatique**

Parmi les projets les plus pertinents qui valident ces compétences :

Finance Flow : 1, 3, 4

Pomme d'API : 1, 4

Symfony : 1, 2, 3

Safebase : 1, 3, 4

CI/CD : 1

Projet libre : 1, 2, 3, 4

POINT D'ATTENTION

La première compétence, invite l'apprenant à démontrer sa maîtrise de l'installation et la configuration de son environnement de travail, y compris « **dockerisé** ». Cela renvoie donc à **l'installation** et la **configuration** de **frameworks** sur sa machine et dans son projet comme Symfony, Adonis etc, de **l'installation** et la configuration d'outil de **gestion de versions**, de base de données dockérisées.

La deuxième compétence invite l'apprenant à démontrer sa capacité à **développer des interfaces** utilisateur dans des **langages de programmations** (exemples *supra*), dans des **langages de présentation** (HTML, CSS etc), à utiliser des services distants (**API**).

La troisième compétence vise à permettre à l'apprenant de démontrer sa capacité à coder dans un **langage orienté objet**. Notamment à appeler **des services distants**, **accéder à la base de données**, et **gérer la sécurité de l'application** (authentification, permission, validation des entrées).

La quatrième compétence doit permettre de valider les acquis sur l'**utilisation d'outils de gestion de projet**, la gestion des tâches et des retards ainsi que du suivi qualité via un modèle de suivi (agile, kanban etc).

LA CONTENEURISATION EST UNE **COMPÉTENCE PRIMORDIALE** AFIN DE VALIDER TOUTES LES COMPÉTENCES :



VOIR **1.3 - PRÉPARER LE DÉPLOIEMENT D'UNE APPLICATION SÉCURISÉE**

CONCEVOIR ET DÉVELOPPER UNE APPLICATION SÉCURISÉE ORGANISÉE EN COUCHES

Dans ce second bloc, quatre compétences sont attendues par le jury que nous annoterons de 1 à 4 :

1. Analyser les besoins et maquetter une application
2. Définir l'architecture logicielle d'une application
3. Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle
4. Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

Les compétences ont toutes été traitées correctement pour ce bloc à l'aide de ces projets :

Finance Flow : 1, 2

Symfony : 2, 3, 4

Safebase : 1, 2, 4

Projet libre : 1, 2, 3, 4

ATTENTION



LE NOSQL N'A ÉTÉ TRAITÉ DANS AUCUN
DES SUJETS !

POINT D'ATTENTION

Le titre met l'accent sur la conception comme l'évoquent sa dénomination et le second bloc de compétences que nous traitons ici.

La première compétence invite l'apprenti développeur à évoquer **les maquettes qu'il a pu réaliser** au cours de son cursus à l'aide d'applications comme Lunacy, Penpot ou encore Figma. Il s'agit en même temps de démontrer les compétences en **analyser des besoins du client (user stories, use cases, etc)**. Cette première compétence amène le développeur à appliquer la **réglementation relative à l'accessibilité** (RGAA).

La deuxième compétence invite à **définir les frameworks, ORM et design patterns utilisés**. Mais également **connaître les principales vulnérabilités** et attaques contre les applications organisées en couches.

La troisième compétence met l'accent sur les bases de données. L'apprenant doit montrer ses connaissances en **MCD, MLD, MPD**, le respect des règles de nommage, de **sécurité** (mots de passe) ainsi que la création la **création d'une base de tests** qui peut permet de restaurer une base de données en cas d'incident.

La quatrième compétence doit permettre de constater si le développeur est en mesure d'utiliser des **technologies SQL** mais aussi **NoSQL**. Le NoSQL est une nouveauté pour cette mouture du titre.

PRÉPARER LE DÉPLOIEMENT D'UNE APPLICATION SÉCURISÉE

Dans ce troisième et dernier bloc, trois compétences sont attendues par le jury que nous annoterons de 1 à 3 :

- 1. Préparer et exécuter les plans de tests d'une application**
- 2. Préparer et documenter le déploiement d'une application**
- 3. Contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps**

Parmi les projets pertinents réalisés en formation qui valident ces compétences :

CI/CD : 1, 2, 3

Safebase : 1

Projet libre : 1

POINT D'ATTENTION

Ce troisième bloc est dédié principalement au déploiement dans une démarche DevOps.

La première compétence met l'accent sur **les tests qui doivent couvrir l'ensemble de l'application**. Aussi, un environnement de tests doit être créé, un plan de tests rédigé, le fuzzing appliqué.

La deuxième compétence s'attarde sur la **documentation** en vue du **déploiement** d'une application. Aussi une procédure doit être rédigée, des scripts d'évolution de base de données et de tâches doivent être préparés.

La troisième compétence s'attache à la mise en production. L'apprenant doit donc être au fait des **outils de qualité de code**, de l'**automatisation des tests**, des **rapports d'intégration**. L'utilisation d'un **gestionnaire de conteneurs** est primordiale.

PRÉSENTATION DE L'ÉPREUVE

PRÉSENTATION D'UN PROJET - 40 MN

- Présentation en français de son projet à l'aide d'un support.

ENTRETIEN TECHNIQUE - 45 MN

- Questions du jury sur la base du dossier de projet et de la présentation pour s'assurer des compétences.
- Questionnement complémentaire hors compétences couvertes par le projet.

QUESTIONNAIRE PROFESSIONNEL - 30 MN

- L'ensemble des candidats répondent à un questionnaire (*étude d'une documentation rédigée en anglais*) :
 - *Deux questions fermées à choix unique posées en français*
 - *Deux question ouvertes posées en anglais et amenant des réponses courtes, en rédigeant la réponse en anglais*

ENTRETIEN FINAL - 20 MN

Le jury vérifie la capacité du candidat à enchaîner les activités du titre : gestion des projets, qualité des développements et aspect sécurité.

*NB : Dans le cas où un seul projet ne permet pas au candidat de faire valoir l'ensemble des compétences devant être couvertes obligatoirement, **il peut présenter plusieurs projets.***

*Dans ce cas, **il motive ses choix**, veille à limiter le nombre de projets présentés et fournit des éléments de contexte correspondant à chacun des projets.*

CONTENU DE LA PRÉSENTATION ORALE

Le candidat commence sa présentation au jury par un résumé en anglais de son projet.

Il présente ensuite son projet à l'aide d'un support de présentation réalisé en amont de l'épreuve, **et selon ce canevas** :

- Présentation de l'entreprise et/ou du service
- Contexte du projet (cahier des charges, contraintes, livrables attendus)
- Gestion de projet (planning et suivi, environnement humain et technique, objectifs de qualité)
- Analyse du besoin
- Conception et codage
- Présentation des éléments les plus significatifs de l'interface de l'application
- Présentation du jeu d'essai de la fonctionnalité la plus représentative (données en entrée, données attendues, données obtenues) et analyse des écarts éventuels
- Présentation d'un exemple de recherche effectuée à partir de site anglophone
- Synthèse et conclusion (satisfactions et difficultés rencontrées)

Informations complémentaires concernant l'entretien technique

L'entretien technique se déroule obligatoirement à l'issue de la présentation du projet réalisé en amont de la session.

DOSSIER PROJET

Le candidat **doit respecter** un plan type.

PLAN TYPE

- La liste des compétences mises en œuvre dans le cadre du projet ;
- L'expression des besoins du projet pour définir les objectifs et les limites du projet ;
- L'environnement technique ;
- Les réalisations permettant la mise en œuvre des compétences.

La longueur du dossier de projet hors annexes est de 40 à 60 pages, soit environ 75000 caractères espaces non compris.

À des fins d'information et d'aide à la rédaction, vous trouverez ci-dessous le plan type de l'ancien titre RNCP.

- Liste des compétences du référentiel qui sont couvertes par le projet
- Résumé du projet en anglais d'une longueur d'environ 20 lignes soit 200 à 250 mots, ou environ 1200 caractères espaces non compris
- Cahier des charges ou expression des besoins du projet
- Gestion de projet (planning et suivi, environnement humain et technique, objectifs de qualité)
- Spécifications fonctionnelles du projet

- Spécifications techniques du projet, élaborées par le candidat, y compris pour la sécurité
- Réalisations du candidat comportant les extraits de code les plus significatifs et en les argumentant, y compris pour la sécurité
- Présentation du jeu d'essai élaboré par le candidat de la fonctionnalité la plus représentative (données en entrée, données attendues, données obtenues)
- Description de la veille, effectuée par le candidat durant le projet, sur les vulnérabilités de sécurité
 - *ayant nécessité une recherche basée sur un ou des sites francophones ou anglophones, concerne un problème technique ou une nouvelle fonctionnalité à mettre en œuvre, dans le cadre du projet en entreprise.*
 - *candidat indique comment il a effectué la veille, les sites et mots-clés utilisés. Indique les vulnérabilités trouvées et éventuellement les failles corrigées*
- Description d'une situation de travail ayant nécessité une recherche et effectuée par le candidat durant le projet
 - *concerne un problème technique ou une nouvelle fonctionnalité à mettre en œuvre, dans le cadre du projet en entreprise.*
 - *dans le cas de la recherche de la solution, description du besoin d'information, indique comment la recherche a été effectuée, mots-clés, liste des sites et précise les critères de sélection*

La longueur du dossier de projet hors annexes est de 40 à 60 pages, soit environ 75000 caractères espaces non compris.

ATTENTION !



**L'ENSEMBLE DES PROJETS DOIT
OBLIGATOIREMENT PERMETTRE LA MISE EN
OEUVRE DES COMPÉTENCES SUIVANTES**

BLOC 1 - DÉVELOPPER UNE APPLICATION SÉCURISÉE

- Développer des interfaces utilisateur
- Développer des composants métier d'une application
- Contribuer à la gestion d'un projet informatique

BLOC 2 - CONCEVOIR ET DÉVELOPPER UNE APPLICATION SÉCURISÉE ORGANISÉE EN COUCHES

- Analyser les besoins et maquetter une application
- Définir l'architecture logicielle d'une application
- Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle
- Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

BLOC 3 - PRÉPARER LE DÉPLOIEMENT D'UNE APPLICATION SÉCURISÉE

- Préparer et exécuter les plans de tests d'une application

Afin d'aider à la rédaction du dossier de projet vous trouverez ci-après des indications sur le contexte des projets ainsi que les productions à rédiger.

CONTEXTE DES PROJETS

- Lorsque le candidat réalise un **projet en entreprise**, l'entreprise fournit au candidat le cahier des charges du projet ou une expression des besoins.
- Lorsque le candidat réalise un **projet pendant la formation**, il formule une expression des besoins pour définir les objectifs et les limites du projet.

PRODUCTIONS EN LIEN AVEC LE PROJET OU LES PROJETS

En amont de l'examen, le candidat prépare :

- un seul dossier de projet imprimé réunissant l'ensemble des projets
- un seul support de présentation de type diaporama réunissant l'ensemble des projets.

ANNEXE - BLOC DE COMPÉTENCES 1

Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet

- Les outils de développement nécessaires sont installés
- Les outils de gestion des versions et de collaboration sont installés
- Les conteneurs implémentent les services requis
- La documentation technique de l'environnement de travail est comprise, en langue française ou anglaise (niveau B1 CECRL pour l'anglais)

Développer des interfaces utilisateur

- L'interface est conforme au dossier de conception
- L'interface s'adapte au type d'utilisation de l'application et notamment à la taille, au type et à la disposition du support
- La charte graphique est respectée
- La réglementation en vigueur est respectée
- Les tests unitaires ont été réalisés pour les composants concernés

Développer des composants métier

- Les bonnes pratiques de la programmation orientée objet (POO) sont respectées
- Les composants serveurs sont sécurisés
- Les règles de nommage sont conformes aux normes de qualité de l'entreprise
- Le code source est documenté
- Les tests unitaires sont réalisés
- Les tests de sécurité sont réalisés

Contribuer à la gestion d'un projet informatique

- Les tâches de conception et de développement sont planifiées en fonction du délai défini
- Le suivi des tâches est mis en rapprochement avec la planification et les éventuels retards sont identifiés et les acteurs concernés sont alertés
- Les procédures qualité sont mises en œuvre
- L'environnement de développement défini est en adéquation avec l'architecture du projet
- Les outils collaboratifs sont choisis en fonction de la méthode de développement

ANNEXE - BLOC DE COMPÉTENCES 2

Analyser les besoins et maquetter une application

- Les besoins recensés couvrent l'ensemble des exigences utilisateur exprimées dans le cahier des charges
- Les maquettes sont réalisées conformément au cahier des charges en langue française ou anglaise (niveau B1 du CECRL pour l'anglais)
- L'enchaînement des maquettes est formalisé par un schéma
- Le dossier de conception est structuré, en conformité avec la démarche de conception

Définir l'architecture logicielle d'une application

- L'architecture logicielle est conforme aux bonnes pratiques d'une architecture multicouche répartie sécurisée
- Le rôle de chaque couche est bien défini en tenant compte de la stratégie de sécurité
- Les besoins d'éco-conception de l'application sont identifiés

Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle

- Le schéma conceptuel respecte les règles du relationnel
- Le schéma physique est conforme aux besoins exprimés dans le cahier des charges
- Les règles de nommage ont été respectées
- L'intégrité, la sécurité et la confidentialité des données est assurée

- La base de données de test est créée avec un jeu d'essai complet et peut être restaurée en cas d'incident
- La documentation technique des bases de données est comprise, en langue française ou anglaise (niveau B1 du CECRL pour l'anglais)

Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

- Les traitements relatifs aux manipulations des données répondent aux fonctionnalités décrites dans le dossier de conception
- Les cas d'exception sont pris en compte
- L'intégrité et la confidentialité des données sont maintenues
- Toutes les entrées sont contrôlées et validées dans les composants serveurs sécurisés
- Les tests unitaires et de sécurité sont associés à chaque composant

ANNEXE - BLOC DE COMPÉTENCES 3

Préparer et exécuter les plans de tests d'une application

- Le plan de tests couvre l'ensemble des fonctionnalités retenues pour l'application
- Un environnement de tests est créé
- L'intégralité des tests exécutés sont conformes au plan de tests défini
- Les résultats obtenus sont cohérents avec les résultats attendus
- Le plan de tests tient compte des évolutions technologiques et des problèmes de sécurité liés aux tests logiciels

Préparer et documenter le déploiement d'une application

- La procédure de déploiement est rédigée
- Les scripts de déploiement sont écrits et documentés
- Les environnements de tests sont définis et la procédure d'exécution des tests d'intégration, système et d'acceptation client est rédigée
- Le système de veille permet de suivre les principales évolutions technologies et les problématiques de sécurité liées au déploiement d'une application

Contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps

- Les outils de qualité de code sont utilisés
- Les outils d'automatisation de tests sont utilisés
- Les scripts d'intégration continue s'exécutent sans erreur

- Le serveur d'automatisation est paramétré pour les livrables et les tests
- Les rapports de l'Intégration Continue sont interprétés
- La documentation technique des différents outils est comprise, en langue française ou anglaise (niveau B1 du CECRL pour l'anglais)

GLOSSAIRE

AGILE

Les méthodes de développement en approche agile visent la satisfaction réelle des besoins d'informatisation du client. Elles l'impliquent pendant tout le développement et permettent une grande réactivité à ses demandes.

AJAX

AJAX est l'acronyme d'**A**synchronous **J**avascript and **X**ML. Il permet de construire des applications Web et des sites web dynamiques interactifs sur les postes clients en se servant de différentes technologies : JavaScript, CSS, JSON, XML, DOM. La combinaison de ces technologies permet d'améliorer la maniabilité et le confort d'utilisation des applications internet riches (abréviation RIA : Rich Interface Application).

APPLICATION WEB

Une application web (aussi appelée web app de l'anglais) est une application manipulable grâce à un navigateur web.

BIG DATA

Le big data, littéralement « mégadonnées », parfois appelées données massives, désignent des ensembles de données devenus si volumineux qu'ils dépassent les capacités humaines d'analyse et celles des outils informatiques classiques de gestion de base de données.

CLOUD COMPUTING

Le cloud computing, ou l'informatique en nuage, consiste à exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement Internet. Les serveurs sont loués à la demande par tranche d'utilisation selon des critères techniques. Les principaux services disponibles en cloud computing sont le SaaS (Software as a Service), le PaaS (Platform as a Service) et le IaaS (Infrastructure as a Service).

CMMI

Capability Maturity Model Integration. Référentiel de bonnes pratiques destiné à appréhender, évaluer et améliorer les activités des entreprises d'ingénierie informatique.

COMPOSANT

Un composant logiciel est un élément de base d'un système informatique plus complexe dans lequel les éléments sont organisés entre eux, rendent un service prédéfini et sont capables de communiquer entre eux ainsi qu'avec d'autres composants extérieurs.

CSRF

En sécurité informatique, le **Cross-Site Request Forgery** est un type de vulnérabilité des services d'authentification web. L'objet de cette attaque est de transmettre à un utilisateur authentifié une requête HTTP falsifiée qui pointe sur une action interne au site, afin qu'il l'exécute sans en avoir conscience et en utilisant ses propres droits.

DESIGN PATTERNS

Appelés en français patrons de conception, ils permettent de formaliser des organisations empiriques de classes d'objets destinés à élaborer des modes de conceptions transposables d'une application à l'autre.

DOM

Document **O**bject **M**odel. Interface de programmation normalisée par le W3C permettant à des scripts d'examiner et de modifier le contenu du navigateur web. Les objets DOM peuvent représenter une fenêtre, un document, une phrase, un style...

ECMASCRIPT

ECMAScript est un ensemble de spécifications mises en œuvre dans différents langages de script. Ces spécifications sont standardisées par l'organisation *ECMA International*.

ENTITÉ ASSOCIATION

Utilisé par exemple dans la méthode Merise, le modèle entité association donne une représentation de haut niveau des données de l'entreprise, appelée « modèle conceptuel ».

FEUILLE DE STYLE

Les feuilles de style en cascade, généralement appelées CSS de l'anglais **C**ascading **S**tyle **S**heets, forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML.

FRAMEWORK

Appelé en français « cadre d'applications », c'est un ensemble de classes d'objet, utilisables

pour créer des applications informatiques. Le framework fournit au développeur des objets d'interface (bouton, menu, fenêtres, boîtes de dialogue), des objets de service (collections, conteneurs) et des objets de persistance (accès aux fichiers et aux bases de données) prêts à l'emploi. Le développeur peut donc s'appuyer sur ces classes et se concentrer sur les aspects métier de son application.

HTTP

Hyper**T**ext **T**ransfer **P**rotocol, littéralement « protocole de transfert hypertexte » est un protocole de communication client-serveur. Les clients HTTP les plus connus sont les navigateurs Web permettant à un utilisateur d'accéder à un serveur contenant les données.

JSON

Java**S**cript **O**bject **N**otation. Format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript. Il permet de représenter de l'information structurée comme le permet XML par exemple. Un document JSON a pour fonction de représenter de l'information accompagnée d'étiquettes permettant d'en interpréter les divers éléments, sans aucune restriction sur le nombre de celles-ci.

LANGAGE DE SCRIPT CLIENT ET LANGAGE DE SCRIPT SERVEUR

Un langage de script client fait en général référence à des programmes dans un contexte web qui s'exécutent sur le navigateur web côté client, par opposition aux langages de script serveur s'exécutant sur un serveur Web. Javascript est un exemple de langage de script client. JSP et ASP.Net sont des exemples de langage de script serveur.

MICROSERVICES

Les microservices sont un style d'architecture logicielle à partir duquel un ensemble complexe d'applications est décomposé en plusieurs processus indépendants et faiblement couplés, souvent spécialisés dans une seule tâche. Les processus indépendants communiquent les uns avec les autres en utilisant des interfaces de programmation indépendantes des langages.

NOSQL

Acronyme de "**N**ot **o**nly **S**QL", il désigne les bases de données de nouvelle génération qui se démarquent des bases de données relationnelles et qui ne sont plus interrogeables en SQL.

OBJET

Le développement objet est basé sur l'identification, la modélisation, puis la programmation de composants (classes). Considérés comme des boîtes noires, on ne peut utiliser ces composants qu'à travers leur interface publique. Cette interface est constituée de propriétés (caractéristique visible de l'objet), de méthodes (ce que l'on peut demander de faire à un objet) et de messages émis par l'objet (auxquels on peut réagir par l'exécution d'une procédure).

OWASP

Open **W**eb **A**pplication **S**ecurity **P**roject est une communauté en ligne travaillant sur la sécurité des applications Web. Sa philosophie est d'être à la fois libre et ouverte à tous. Elle a pour vocation de publier des recommandations de sécurisation Web et de proposer aux internautes, administrateurs et entreprises des méthodes et outils de

référence permettant de contrôler le niveau de sécurisation de ses applications Web.

RGPD

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) constitue le nouveau texte de référence européen en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union Européenne.

SERVICE WEB

Un service web est un protocole d'interface informatique de la famille des technologies web permettant la communication et l'échange de données entre applications et systèmes hétérogènes dans des environnements distribués.

SGBD

Un **S**ystème de **G**estion de **B**ase de **D**onnées est un logiciel système destiné à stocker et à partager des informations dans une base de données, en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations, tout en cachant la complexité des informations.

SQL

Structured Query Language. Langage de requêtes, basé sur l'algèbre relationnelle, utilisé pour manipuler les données dans une base de données relationnelles.

STYLE DÉFENSIF

Programmer dans un style défensif consiste à écrire le code de manière à anticiper les risques d'erreur et les comportements inattendus, par exemple en contrôlant que les entrées utilisateurs sont correctes. L'absence de cette anticipation peut mener à des failles de sécurité telles que les débordements de tampon.

TEST DRIVEN DEVELOPMENT

Le **test driven development** (TDD) ou en français « développement piloté par les tests » est une technique de développement de logiciel qui préconise d'écrire les tests unitaires avant d'écrire le code source d'un logiciel.

TRANSACTION SQL

Une transaction SQL correspond à un mécanisme permettant de s'assurer que l'ensemble des différentes opérations composant la transaction sont toutes menées à leur terme. Si l'une des opérations de la transaction se passe mal, la base de données reviendra à son état antérieur.

UNIFIED MODELING LANGUAGE

UML. Formalisme basé sur les concepts de développement objet, qui permet de modéliser graphiquement une application informatique à toutes les étapes de son développement.

W3C

World Wide Web Consortium. Le W3C est une organisation internationale dont les membres, des éditeurs de logiciels, des constructeurs, des développeurs et des utilisateurs, s'entendent pour faire la promotion de technologies destinées à tirer le meilleur du Web. Les avis et recommandations du W3C tiennent souvent lieu de normes.

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines. Recueil de préconisations pour rendre le Web accessible aux

handicapés, aveugles, mal voyants, sourds, déficients cognitifs ou moteurs.

XML

L'**X**tensible **M**arkup **L**anguage est un métalangage informatique de balisage générique. Cette syntaxe est dite « extensible » car elle permet de définir différents langages avec chacun leur vocabulaire et leur grammaire.

XSS

Le cross-site scripting est un type de faille de sécurité des sites web permettant d'injecter du contenu dans une page, permettant ainsi de provoquer des actions sur les navigateurs web visitant la page.